



UNIVERSIDADE
TÉCNICA DO
ATLÂNTICO



CAMPUS
DO MAR

INSTITUTO DE ENGENHARIAS E CIÊNCIAS DO MAR

Arquitetura de Computadores
(LEE/LEIT)

Lista de Exercícios 3

Int 21h, procedimentos, saltos e loops

17 de abril de 2024

1. Escreva um programa em emu8086 que imprima de 1 a 9. Faça primeiro com saltos condicionais e depois com loop.
2. Escreva um programa que imprima o alfabeto de A a Z, uma letra por linha. Faça primeiro com saltos condicionais e depois com loop.
3. Analise o código abaixo:

```
xor dx, dx
xor bx, bx
mov dl, 0ah

mov cx, 2h

meu_loop:
    mov ah, 01h
    int 21h
    cmp al, 0dh
    je fim

    mov ah, 0h
    sub al, 30h
    mov dh, al
    mov al, bl
    mul dl

    add al, dh

    mov bl, al
loop meu_loop
fim:
```

- (a) O que é que o código faz?
 - (b) Escreva o código para imprimir esse valor.
4. Utilizando o código do exercício 3, escreva um programa em emu8086 que efetue a soma, subtração, divisão e multiplicação de 2 números e imprime os resultados.
 5. Escreva um programa que solicite um número do utilizador e então faça uma contagem regressiva a partir desse número até zero.
 6. Escreva um programa que calcula o fatorial de um número inserido pelo utilizador e guarde o resultado em uma variável.
 7. Escreva um programa que pede uma letra ao utilizador até que este introduza 0. No final do programa, imprima quantas vogais, consoantes, maiúsculas e minúsculas foram inseridas.
 8. Escreva um programa em emu8086 onde o utilizador insere dois números e são impressos todos os números inteiros entre o menor e o maior número. Por exemplo, se forem inseridos os números 40 e 30, serão impressos: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40.
 9. Escreva um programa em emu8086 onde o utilizador insere dois números e são imprimidos os números pares compreendidos no intervalo dos números inseridos.
 10. Escreva um programa que imprima a tabuada de multiplicação de um número, entre 1 e 9, fornecido pelo utilizador.
 11. Escreva um programa que determine se um número dado pelo utilizador é primo ou não.
 12. Faça um programa que solicite ao utilizador 5 notas e, em seguida, calcule e exiba a média dessas notas.